LAPORAN PRATIKUM 4
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK



Disusun Oleh:
Silva Nurifvan
2511533004

Dosen Pengampu :
Nurfiah, S.ST, M.Kom
Asisten Praktikum :
Siti Fadhilah Rahmi

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

BAB I
PEMBAHASAN

1.1 Langkah Kerja Praktikum

1.1.1 Memastikan Access Modifier pada Rekening.java

1. Pertama, buka aplikasi **Eclipse IDE for Java Developers**, kemudian buat package baru dengan nama **"Pekan4"**. Setelah itu, buat class baru dan salin seluruh class yang telah dibuat pada minggu sebelumnya, yaitu **Rekening, Transaksi, dan Main**.
2. Selanjutnya, buka class **Rekening** dan ubah access modifier pada variabel **saldo** dan **riwayatTransaksi** menjadi **protected**. Sementara itu, variabel **pin** dan **nomorRekening** tetap menggunakan access modifier **private**. Untuk bagian konstruktor dan method lainnya tetap menggunakan kode seperti sebelumnya tanpa perubahan.

```
package pekan4;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    //Batas atas dari class Rekening
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin;

    //Gunakan protect agar subclass bisa mengakses langsung
    protected double saldo;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Beberapa atribut tersebut diubah menjadi **protected** agar data tetap terlindungi dari akses secara langsung oleh kelas lain, namun masih dapat digunakan oleh **subclass atau kelas turunan**, seperti **RekeningVIP**. Penggunaan access modifier **protected** bertujuan agar kelas turunan dapat mengakses dan mengolah nilai **saldo** serta **riwayatTransaksi** secara langsung tanpa memerlukan akses tambahan. Dengan demikian, konsep **enkapsulasi** tetap diterapkan karena atribut tersebut tidak dapat diakses secara bebas oleh semua kelas.

1.1.2 Membuat Subclass RekeningTabungan

1. Buat file atau class baru dengan nama **RekeningTabungan.java**. Pada jenis rekening tabungan ini terdapat fitur tambahan berupa **suku bunga bulanan**.

```
package pekan4;

import java.text.NumberFormat;

public class RekeningTabungan extends Rekening {

    private double sukuBunga;

    // Constructor
    public RekeningTabungan(
            String nomor,
            String nama,
            double saldoAwal,
            String pinAwal,
            double sukuBunga) {

        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    // Getter suku bunga
    public double getSukuBunga() {return sukuBunga;}

    // Menambahkan bunga pada akhir bulan
    public void tambahBungaAkhirBulan() {
        double bunga = saldo * sukuBunga / 100;
        saldo += bunga;

        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi transaksi = new Transaksi(idTrx, "Bunga", bunga);
        riwayatTransaksi.add(transaksi);

        NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance();


        System.out.println("Bunga akhir bulan: " + rupiah.format(bunga));
        System.out.println("Saldo setelah bunga: " + rupiah.format(saldo));
    }
}
```

Class **RekeningTabungan.java** merupakan subclass dari class **Rekening**, yang ditunjukkan dengan penggunaan keyword **extends**. Dengan demikian, class ini dapat mewarisi atribut dan method yang terdapat pada class induk atau superclass. Atribut tambahan **sukuBunga** menggunakan access modifier **private** karena atribut tersebut hanya digunakan pada class **RekeningTabungan**.

Pada bagian constructor, **super(...)** digunakan untuk memanggil constructor dari class **Rekening** terlebih dahulu. Setelah itu, nilai **sukuBunga** diberikan menggunakan **this.sukuBunga**.

Method **tambahBungaAkhirBulan()** berfungsi untuk menghitung jumlah bunga berdasarkan **saldo** dan **sukuBunga**, kemudian hasil perhitungan tersebut ditambahkan ke saldo rekening. Atribut **saldo** dan **riwayatTransaksi** dapat diakses secara langsung karena sebelumnya pada class **Rekening** telah diubah menjadi **protected**. Oleh karena itu, kedua atribut tersebut dapat digunakan oleh subclass seperti **RekeningTabungan**.

Setelah bunga ditambahkan ke saldo, transaksi bunga juga dicatat ke dalam **riwayatTransaksi**, sehingga transaksi tersebut dapat tersimpan dan terlihat dalam riwayat rekening.

1.1.2 Membuat Subclass RekeningGiro

1. Buat file atau class baru dengan nama **RekeningGiro.java**. Rekening Giro umumnya digunakan untuk kebutuhan bisnis dan memiliki fitur tambahan berupa **batas overdraft (limit pinjaman)**.

```
package pekan4;

import java.text.NumberFormat;

public class RekeningGiro extends Rekening {

    private double batasOverdraft;
    // Constructor
    public RekeningGiro(
            String nomor,
            String nama,
            double saldoAwal,
            String pinAwal,
            double batasOverdraft) {

        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal); this.batasOverdraft = batasOverdraft;}

    // Getter batas overdraft
    public double getBatasOverdraft() {return batasOverdraft;}

    // Override method tarikTunai
    public void tarikTunai(double nominal) { if (nominal < 10000) {

            System.out.println ("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10.000!");
        } else if (nominal > saldo + batasOverdraft) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft.");
        } else {saldo -= nominal;

            String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi transaksi = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(transaksi);
            NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance();

            System.out.println("Tarik tunai " + rupiah.format(nominal) + " berhasil.");
            System.out.println("Saldo saat ini : " + rupiah.format(saldo));
        }
    }
}
```

Selanjutnya terdapat subclass **RekeningGiro** yang, seperti **RekeningTabungan**, merupakan turunan dari class **Rekening**. Atribut **batasOverdraft** menggunakan access modifier **private** karena merupakan data khusus yang hanya digunakan pada rekening giro, sama halnya dengan atribut **sukuBunga** pada class RekeningTabungan.

Pada constructor, **super(...)** digunakan untuk memanggil constructor dari class **Rekening** agar data dasar seperti nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN dapat diinisialisasi terlebih dahulu. Setelah itu, **this.batasOverdraft**digunakan untuk menyimpan nilai batas overdraft yang dimiliki rekening giro.

Method **getBatasOverdraft()** berfungsi sebagai getter untuk mengambil nilai dari atribut batas overdraft. Karena atribut tersebut bersifat **private**, data tidak dapat diakses secara langsung dari luar class dan harus melalui method yang telah disediakan.

1.2 Latihan/Tugas Praktikum

1.2.1 Deskripsi Tugas

Sistem yang dibuat saat ini sudah memiliki beberapa jenis produk rekening. Oleh karena itu, antarmuka **CLI pada Main.java** perlu diperbarui agar dapat mendukung berbagai produk tersebut secara interaktif.

Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk (40%)

Modifikasi **case 1: Buka Rekening Baru** pada **Main.java**.

- Setelah pengguna memasukkan **saldo awal** dan **PIN**, tampilkan pilihan produk: **"Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"**.
- Jika pengguna memilih **Tabungan**, minta pengguna memasukkan nilai **sukuBunga** dalam persen, kemudian buat objek **RekeningTabungan**.
- Jika pengguna memilih **Giro**, minta pengguna memasukkan nilai **batasOverdraft (limit pinjaman)**, kemudian buat objek **RekeningGiro**.
- Selanjutnya, simpan objek yang telah dibuat ke dalam **daftarRekening** dengan menerapkan konsep **upcasting**, sehingga subclass dapat dikenali sebagai tipe dari superclass.

Tugas 2: Simulasi Waktu Akhir Bulan (60%)

- Tambahkan menu baru pada CLI yaitu **"7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)"**.
- Pada **case 7**, periksa terlebih dahulu apakah **akunAktif** merupakan objek **RekeningTabungan** dengan menggunakan operator **instanceof**.
- Jika akun tersebut merupakan **RekeningTabungan**, lakukan **downcasting** ke tipe RekeningTabungan, kemudian jalankan method **tambahBungaAkhirBulan()**.
- Jika akun yang aktif bukan rekening tabungan, tampilkan pesan: **"Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."**

1.2.2 Pengerjaan Latihan/Tugas

1) Tugas 1:

Pada class **Main.java** dilakukan beberapa perubahan agar sistem dapat membuat rekening dengan berbagai pilihan produk. Dalam pengerjaan ini, saya membuat **tiga jenis pilihan**

produk, yaitu **Tabungan Umum, Giro Bisnis, dan VIP**. Pilihan ketiga berupa **RekeningVIP** merupakan tambahan dari soal utama sebagai **challenge** yang saya kerjakan.

Setelah pengguna memasukkan **nomor rekening, nama pemilik, saldo awal, dan PIN**, kemudian PIN dinyatakan valid, pengguna akan diberikan pilihan untuk menentukan jenis produk rekening, yaitu **Tabungan Umum, Giro Bisnis, atau VIP**.

```
        //Opsi Produk
        System.out.println("\nPiih Produk:");
        System.out.println("1.Tabungan Umum");
        System.out.println("2.Giro Bisnis");
        System.out.print("Piih Produk: ");
        int produk = input.nextInt();
        input.nextLine();
        Rekening rekeningBaru = null;
        if (produk == 1) {
            System.out.print("Masukan Suku Bunga (%): ");
            double sukuBunga = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            rekeningBaru = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
            System.out.println("Rekening Tabungan Berhasil dibuat.");
        } else if (produk == 2) {
            System.out.println("Masukan Batas Overdraft: ");
            double batasOverdraft = input.nextDouble();
            input.nextLine();

            rekeningBaru = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
            System.out.println("Rekening Giro Berhasil dibuat.");
        } else {
            System.out.println("Pilihan produk tidak valid.");

        break;
        }

        daftarRekening.add(rekeningBaru);
        akunAktif = rekeningBaru;
    break;
```

Jika pengguna memilih **Tabungan**, maka pengguna diminta untuk memasukkan nilai **sukuBunga**, kemudian program membuat objek **RekeningTabungan**. Sedangkan jika memilih **Giro**, pengguna akan diminta memasukkan **batasOverdraft**, lalu program membuat objek **RekeningGiro**.

Objek yang telah dibuat kemudian disimpan ke dalam variabel **Rekening rekeningBaru**, sehingga terjadi proses **upcasting**. Upcasting memungkinkan objek dari subclass seperti **RekeningTabungan** dan **RekeningGiro** disimpan menggunakan tipe dari superclass, yaitu **Rekening**.

Setelah itu, objek tersebut dimasukkan ke dalam **daftarRekening** menggunakan method **add()** dan ditetapkan sebagai **akunAktif**. Jika pengguna memilih produk **RekeningVIP**, program akan membuat objek **RekeningVIP**. Pada pilihan ini tidak diperlukan input tambahan seperti **sukuBunga** atau **batasOverdraft**, karena fitur khusus

untuk rekening VIP telah ditentukan langsung di dalam class **RekeningVIP**, termasuk saldo awal sebesar **Rp100.000** yang otomatis diberikan melalui constructor.

Setelah objek berhasil dibuat, objek tersebut akan dijadikan sebagai **akunAktif** dan disimpan ke dalam **daftarRekening**, sama seperti pada pilihan Tabungan dan Giro.

2) Tugas 2:

Pada tugas kedua ini, terdapat sedikit perbedaan antara hasil pengerjaan saya dengan instruksi yang diberikan. Perbedaannya terletak pada penempatan menu baru. Saya menambahkan menu **Simulasi Akhir Bulan** pada pilihan **nomor 9**, bukan pada pilihan **nomor 7** seperti yang tercantum dalam soal. Hal tersebut dapat dilihat pada kode program yang telah dibuat.

```
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1.Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2.Setor Tunai");
    System.out.println("3.Tarik tunai");
    System.out.println("4.Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5.Ganti Akun");
    System.out.println("6.Cetak Mutasi (Riwayat)");
    System.out.println("7.Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
    System.out.println("0.Keluar");
    System.out.println("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine(); //Membersihkan buffer enter


    break;

case 7:
    if(akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
    } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {

        // DOWNCASTING
        RekeningTabungan tabungan =
                (RekeningTabungan) akunAktif;

        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();

    } else {

        System.out.println(
                "Gagal: Fitur bunga akhir bulan "
                + "hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."
        );
    }

    break;
```

Pada **case 7**, program terlebih dahulu memeriksa apakah **akunAktif == null**, kemudian menggunakan operator **instanceof RekeningTabungan** untuk memastikan bahwa akun yang sedang aktif merupakan objek **RekeningTabungan**. Hal ini dilakukan karena menu **7. Simulasi Akhir Bulan** hanya dapat digunakan oleh rekening tabungan.

Jika kondisi terpenuhi, dilakukan proses **downcasting** dari tipe **Rekening** menjadi **RekeningTabungan** melalui perintah RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;. Dengan demikian, method khusus **tambahBungaAkhirBulan()**dapat dipanggil untuk menghitung dan menambahkan bunga ke saldo rekening.

Jika akun yang sedang aktif bukan merupakan rekening tabungan, program akan menampilkan pesan gagal yang menjelaskan bahwa fitur bunga akhir bulan hanya dapat digunakan pada **Rekening Tabungan**.

1.2.3 Link Repository

https://github.com/SilvaNurifvan/PrakPBO_2026_2511533004/tree/56db4b828519b65aba9a257377239edbccc58b0d/pekan1/pekan4